

PRIMER PARCIAL 4/10/2022 - TEMA 1

1. Determinar las ecuaciones de todas las asíntotas de la función $f(x) = \frac{5x^3 + 15x^2}{x^2 - 9}$

(a) (1 punto) Asíntotas verticales..... $x = 3$ (horizontal no tiene)

(b) (1punto) Asíntotas horizontales y/o oblicuas..... $y = 5x + 15$

Resolución:

AV: analizamos su existencia en los puntos $x = -3$ y $x = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x^3 + 15x^2}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x^2(x + 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \infty \text{ por lo tanto } x = 3 \text{ es AV.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{5x^3 + 15x^2}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{5x^2(x + 3)}{(x - 3)(x + 3)} = -\frac{15}{2} \text{ por lo tanto } x = -3 \text{ no es AV.}$$

AH: Calcular (puede ser por L'Hopital) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ no hay AH.

AO: $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 15x^2}{(x^2 - 9)x} = 5$ y $b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 15x^2}{x^2 - 9} - 5x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{15x^2 + 45x}{(x^2 - 9)} = 15$ por lo tanto $y = 5x + 15$ es AO.

2. (1 punto) Dada $f(x) = \begin{cases} \frac{a \operatorname{sen}^2(ax)}{x^2} & x \neq 0 \\ 64 & x = 0 \end{cases}$ Determinar, si existe, el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que f sea continua en $x = 0$

$a = \dots\dots\dots 4 \dots\dots\dots$

Resolución:

$f(0) = 64$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \operatorname{sen}^2(ax)}{x^2} = a^3$ (este límite se puede resolver utilizando LH o modificando la expresión)

Por lo tanto $a = 4$ para que la función resulte continua.

3. (1 punto) Sea f derivable en $x = 1$ de manera tal que $y = 4x - 2$ es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto $(1, f(1))$. Si $h(x) = \ln(f(x)) + e^{\operatorname{sen}(x-1)}$, hallar $h'(1) = \dots\dots\dots 3 \dots\dots\dots$

Resolución:

$$h'(x) = \frac{1}{f(x)} f'(x) + e^{\sin(x-1)} \cos(x-1)$$

$$h'(1) = \frac{1}{f(1)} f'(1) + e^{\sin(1-1)} \cos(1-1) = \frac{1}{f(1)} f'(1) + 1.$$

Como $y = 4x - 2$ es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto $(1, f(1))$, tenemos $f'(1) = 4$ y $f(1) = 4 \cdot 1 - 2 = 2$.

$$\text{Reemplazando en } h'(1) = \frac{1}{f(1)} f'(1) + 1 = 3.$$

4. Dada $f(x) = 4 + \sqrt{16x^3 - 3x + 4}$ Determinar dónde se alcanzan el máximo y el mínimo absolutos en el intervalo $[0; 1]$

(a) (1 punto) máximo absoluto en $x = \dots 1 \dots$

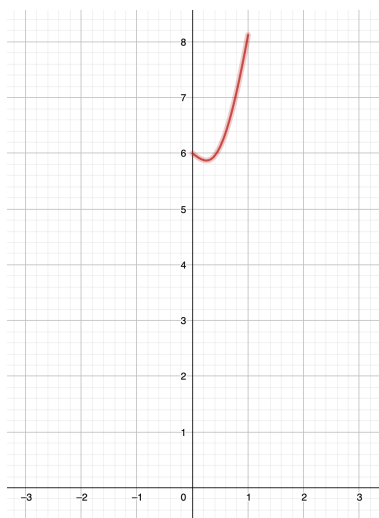
(b) (1 punto) mínimo absoluto en $x = \dots \frac{1}{4} \dots$

Resolución:

$$f'(x) = \frac{48x^2 - 3}{2\sqrt{16x^3 - 3x + 4}} \quad f'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{4} \text{ o } x = -\frac{1}{4} \text{ (fuera del intervalo a estudiar)}$$

$$x = \frac{1}{4} \text{ resulta un mínimo } (f(\frac{1}{4}) \approx 5.87)$$

se estudian los extremos del intervalo cerrado $f(0) = 6$ y $f(1) = 4 + \sqrt{17} \approx 8,12 \dots$ de donde en $x = 1$ está el máximo.



5. Dada $f(x) = (x^2 - 24)e^{x+7}$

(a) (1 punto) sobre las asíntotas

☐ $x = \sqrt{24}$ es asíntota vertical

☒ $y = 0$ es asíntota horizontal

☐ no tiene asíntotas

☐ $y = x$ es asíntota oblicua

(b) (1 punto)

☒ f crece en $(-\infty; -6)$

☐ f crece en $(-6; 4)$

☐ f decrece en $(0; +\infty)$

☐ f decrece en $(-\infty; 4)$

(c) (1 punto)

☐ en $x = 4$ hay un máximo relativo de f

☐ en $x = 0$ hay un mínimo relativo de f

☐ en $x = -4$ hay un mínimo relativo de f

☒ en $x = -6$ hay un máximo relativo de f

(d) (1 punto) La imagen de f es:

☐ $[f(4); f(-6)]$

☐ $[f(4); 0]$

☒ $[f(4); +\infty)$

☐ $[f(-6); +\infty)$

Resolución:

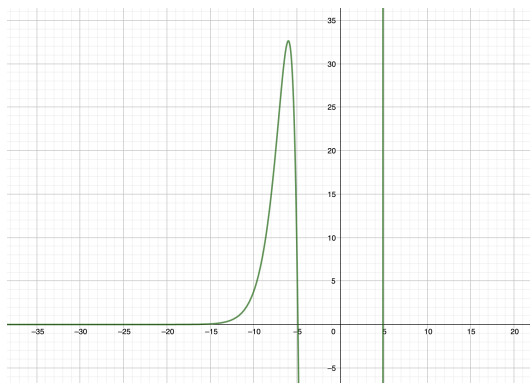
$Dom f: \mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ por lo tanto $y = 0$ es AH (no tiene AO)

$f'(x) = 2xe^{x+7} + (x^2 - 24)e^{x+7} = e^{x+7}(x^2 + 2x - 24) = 0 \iff x = -6 \text{ o } x = 4$ (puntos críticos)

f crece en $(-\infty; -6)$ y en $(4; \infty)$

f decrece en $(-6; 4)$



Cambiamos la escala del eje y para visualizar el mínimo en $f(4)$ y la imagen de la función.:

